

STAT238 Lecture 4 Bayesian Examples (Likelihood Principle)

Logic ▾

在上个 lecture 的 Example: Inference from Measurements 中, Bayesian framework 和 frequentist framework 得到了恰好相同的结果, 但这种巧合很容易被打破

1 Example: Inference from Measurements (变式)

1.1 问题设定

问题:

对某个物理量 θ 持续进行 measurements, 直到得到一个 < 25 的观测值, 最终得到的结果为 $\{26.6, 38.5, 34.4, 34, 31, 23.6\}$, 由此能对 θ 作出哪些推断?

设定:

- $n = 6$ 表 measurements 的次数
- $x_1 = 26.6, x_2 = 38.5, x_3 = 34.4, x_4 = 34, x_5 = 31, x_6 = 23.6$ 表示 measurement 的结果

⚠ Remark: 根据 likelihood principle 得到的 Intuition ▾

根据 [likelihood principle](#), 由于观测到的数据完全一样, 得到的结果不该发生变化

但实际上, frequentist framework 得到的结果会发生变化, Bayesian framework 得到的结果不会变化

1.2 Frequentist Solution

注意到由于 n 不再是一个定值, $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \theta)}{\sigma} \sim t_{n-1}$ 不再成立, 原 confidence interval 需要计算的 frequentist probability 变为:

$$\mathbb{P} \left\{ \bar{X} - \frac{t_{N-1, \alpha/2}}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2} \leq \theta \leq \bar{X} + \frac{t_{N-1, \alpha/2}}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2} \right\}$$

其中,

- $X_1, X_2, \dots \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$
- $N = \inf\{n \geq 1 : X_n \leq 25\}$

该概率的计算较为复杂, 也没有理由令其恰好等于 $1 - \alpha$, 因此 frequentist inference 违背了 Likelihood Principle

⚠ Remark: Confidence Interval with Stopping Rule ▾

事实上, 在存在 stopping rule 的情况下构建 frequentist confidence interval 是一个正在研究的问题 (见论文 [Game-theoretic statistics and safe anytime-valid inference](#))

1.3 Bayesian Solution

考虑 rounding error 的存在, 则此时的 likelihood 为:

$$\begin{aligned}
\text{likelihood} &= \mathbb{P}(\text{observed data} \mid \theta, \sigma) \\
&= \mathbb{P}(X_1 \in [x_1 - \delta, x_1 + \delta], \dots, X_6 \in [x_6 - \delta, x_6 + \delta], X_1 \geq 25, X_5 \geq 25, X_6 < 25 \mid \theta, \sigma) \\
&= \mathbb{P}(X_1 \in [x_1 - \delta, x_1 + \delta], \dots, X_6 \in [x_6 - \delta, x_6 + \delta] \mid \theta, \sigma) \quad (X_1, \dots, X_5 \geq 25, X_6 < 25 \text{ 已经被 implied 了})
\end{aligned}$$

该 likelihood 与先前的 likelihood 完全相同, 且由于 prior 相同, 因此会得到完全相同的结果, 符合 Likelihood Principle

| 2 Example: Coin Fairness Testing

| 2.1 问题设定

重复投掷一枚硬币, 观测到 3 次 heads, 9 次 tails, 考虑以下两种 settings:

- 预先设定好投掷 12 次, 得到以上结果
- 重复投掷硬币直到观测到 3 次 heads, 得到以上结果

在这两种 settings 下, 分别能对硬币的 fairness 作出哪些判断?

| 2.2 Frequentist Solution

将问题转换为 hypothesis testing 问题:

$$H_0 : p = 0.5 \quad \text{v.s.} \quad H_1 : p < 0.5$$

设定一:

在第一种设定下, p-value 可以通过 Binomial distribution 计算:

$$\begin{aligned} \text{p-value} &= \mathbb{P}(3 \text{ heads or fewer in 12 tosses} \mid \text{fair coin}) \\ &= \sum_{k=0}^3 \binom{12}{k} \frac{1}{2^{12}} \\ &= \frac{299}{4096} = 0.073 = 7.3\% \end{aligned}$$

因此不会以 5% 的 level 拒绝 H_0

设定二:

在第二种设定下, p-value 可以通过 Negative Binomial distribution 计算:

$$\begin{aligned} \text{p-value} &= \mathbb{P}(12 \text{ or more tosses to get 3 heads}) \\ &= 1 - \sum_{n=3}^{11} \binom{n-1}{2} 2^{-n} \\ &= \frac{134}{4096} = 0.0327 = 3.27\% \end{aligned}$$

因此会以 5% 的 level 拒绝 H_0

⚠ Remark ▾

在两种 settings 下, 观测到的数据完全一样, 但得到了不同的结果, 因此 frequentist inference 违背了 Likelihood Principle

| 2.3 Bayesian Solution

考虑计算

$$\mathbb{P}\{\text{fairness} \mid \text{data}\} = \frac{\mathbb{P}\{\text{data} \mid \text{fairness}\} \mathbb{P}\{\text{fairness}\}}{\mathbb{P}\{\text{data} \mid \text{fairness}\} \mathbb{P}\{\text{fairness}\} + \mathbb{P}\{\text{data} \mid \text{not fair}\} \mathbb{P}\{\text{not fair}\}}$$

设定一:

显然,

$$\mathbb{P}\{\text{data} \mid \text{fairness}\} = 2^{-12}$$

我们假设 prior 为:

$$\mathbb{P}\{\text{fairness}\} = 0.5 \quad \text{and} \quad \mathbb{P}\{\text{not fair}\} = 0.5$$

为了求出 $\mathbb{P}\{\text{data} \mid \text{not fair}\}$, 我们需要对 $f_{p|\text{not fair}}(p)$ 作出假设, 一个合理的假设是:

$$f_{p|\text{not fair}}(p) = 1 \quad \text{for every } p \in [0, 1]$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(\text{data} \mid \text{not fair}) = \int_0^1 p^3(1-p)^9 dp = \frac{1}{2860}$$

综上,

$$\mathbb{P}\{\text{fairness} \mid \text{data}\} = \frac{2^{-12} \times 0.5}{2^{-12} \times 0.5 + \frac{1}{2860} \times 0.5} \approx 0.4111558$$

⚠ Remark: Prior 的设定

该 prior 实际上是一个非常 in favor of fairness 的假设, 因为硬币可以无穷多种 unfair 的情况, 但却被分配了与 fair 的情况相同的概率

设定二:

由于上述方法与 number of tosses 的确定方式无关, 因此结果仍然为:

$$\mathbb{P}\{\text{fairness} \mid \text{data}\} = \frac{2^{-12} \times 0.5}{2^{-12} \times 0.5 + \frac{1}{2860} \times 0.5} \approx 0.4111558$$

⚠ Remark: Bayesian Approach 和 Frequentist Approach 之间的 Discrepancy

区别于 frequentist approach 得到的很小的 p 值, Bayesian approach 只是略微支持 alternative hypothesis

这种差异在大样本情况下仍然存在, 考虑以下例子:

Example: Jeffreys-Lindley Paradox

在某个时间段内出生了 49581 个男孩和 48870 个女孩 ($49581/(49581 + 48870) = 0.5036109$)

假设男性出生数服从参数为 $n = 49581 + 48870 = 98451$ 和 p 的二项分布, 考虑检验假设 $H_0 : p = 0.5$

Frequentist Approach:

Frequentist p value 为:

$$\mathbb{P}\{\text{Bin}(n, 0.5) \geq 49581\} \approx 0.01163$$

因此 frequentist approach 拒绝 H_0

Bayesian Approach:

使用与前例相同的 prior, 有:

$$\mathbb{P}\{p = 0.5 \mid \text{data}\} = \frac{2^{-n} * 0.5}{2^{-n} * 0.5 + B(x+1, n-x+1) * 0.5} \approx 0.950523$$

其中, $x = 49581, n = 98451, B(\alpha, \beta) = \int_0^1 p^{\alpha-1}(1-p)^{\beta-1} dp$ 为 Beta 函数

因此 Bayesian approach 不拒绝 H_0

分析:

Bayesian approach 之所以如此支持 H_0 的原因主要是 prior

$$\mathbb{P}\{\text{fairness}\} = 0.5 \quad \text{and} \quad \mathbb{P}\{\text{not fair}\} = 0.5$$

对于 $p = 0.5$ 提供了强有力的支持 (相较于 0.5 附近的值而言, 如 $p \in \{0.49, 0.51\}$)